ACCESS CONTROL LISTS

ACL STANDARD

Nei router Cisco con le ACL è possibile configurare un semplice firewall che regola l'accesso al traffico dati.

Le ACL permettono, o negano, il passaggio del pacchetto secondo regole definite.

Cosa è una ACL? una serie di comandi che controllano se un router inoltra o scarta pacchetti, in base ad informazioni presenti nell'header.

Le ACL possono:

- limitare il traffico di rete migliorando le prestazioni;
- permettere il controllo del flusso del traffico [1];
- fornire un livello base di sicurezza per l'accesso alla rete;
- filtrare il traffico in base alla sua tipologia;
- controllare l'accesso a determinati servizi di rete, ad es. permettere o negare l'accesso ad un determinato tipo di file.

Oltre al controllo del traffico, le ACL possono effettuare anche altri tipi di azioni. Ad es. abilitare il processamento prioritario di pacchetti.

Filtraggio dei pacchetti (*packet filtering*). Una ACL è formata da un elenco di entries (*Access Control Entry*: ACL). Ognuna di queste è una affermazione che permette o nega una azione.

Una ACL è processata in **ingresso** o in **uscita** di una interfaccia.

Ogni ACL è composta da **Access Control Entries (ACE),** che definiscono le condizioni per l'accesso.

ACL stabilisce le regole per l'accesso, mentre ACE esprimono le condizioni specifiche che determinano se un utente o un processo può accedere a una risorsa

Il router confronta il pacchetto che impegna l'interfaccia con la sequenza di ACE che formano la ACL. La prima ACE che viene riscontrata dal pacchetto viene eseguita, ignorando le ACE successive.

Una ACL si conclude **sempre** con una ACE *implicita* che nega il processamento del pacchetto. Quindi una ACL senza almeno una ACE che permetta il traffico bloccherebbe completamente l'interfaccia cui è legata.

Questo meccanismo, nel suo complesso, è detto ***packet filtering*.**

Esistono due tipi di ACL:

- **standard ACL**, in cui il meccanismo di riscontro consiste nel controllare l'indirizzo IP del mittente del pacchetto (layer 3);
- **extended ACL**, il meccanismo di riscontro può essere sia a layer 3 (IP del mittente e/o del destinatario) che a layer 4 (porta).

Le ACL agiscono sui pacchetti in ingresso e uscita dal router, ma non su quelli generati dal router stesso.

Una ACL, rispetto una interfaccia di rete, può essere configurata:

- in **ingresso**, in tal caso è processata *prima* che il router effettui il routing del pacchetto;
- in **uscita**, in questo caso viene processata dopo l'attività di routing.

Wildcard masks nelle ACL

Una *wildcard mask* (wmask) ha la stessa struttura in un indirizzo IPv4: 32 bit. Nella mask i valori dei bit hanno i seguenti significati:

- lo 0 indica che il corrispondente bit deve avere lo stesso valore;
- l'1 indica che il corrispondente bit può avere un valore qualunque.

Una *wildcard mask* viene usata insieme ad un indirizzo di rete per indicare quali parti dell'indirizzo devono essere considerate ai fini della positività del riscontro.

Quindi se consideriamo l'indirizzo di rete 192.168.6.0 e la *wmask* 0.0.0.255, vogliamo considerare tutti gli indizzi IP da 192.168.6.0 a 192.168.6.255

Esistono ACL per IPv6. In questo caso non si usano le *wmask*, ma un prefix length. In questo corso le ACL per IPv6 non sono considerate.

Esempi di wmask

Nei seguenti esempi, la condizione richiede che le cifre in grassetto devono corrispondere.

dec	**bin**	
IP	192.168.1.1	1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0001
wmask	0.0.0.0	0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000
result	192.168.1.1	**1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0001**

	dec	**bin**
IP	192.168.1.1	1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0001
wmask	255.255.255.255	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 1111
result from	0.0.0.0	0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 0000

result to	255.255.255.255	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 1111

	dec	**bin**
IP	192.168.1.1	1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0001
wmask	0.0.0.255	0000 0000.0000 0000.0000 0000.1111 1111
result from	192.168.1.0	**1100 0000.1010 1000.0000 0001**.0000 0000
result to	192.168.1.255	**1100 0000.1010 1000.0000 0001**.1111 1111

	dec	**bin**
IP	192.168.16.0	1100 0000.1010 1000.0001 0000.0000 0000
wmask	0.0.15.255	0000 0000.0000 0000.0000 1111.1111 1111
result from	192.168.16.0	**1100 0000.1010 1000.0001** 0000.0000 0000
result to	192.168.31.255	**1100 0000.1010 1000.0001** 1111.1111 1111

	dec	**bin**
IP	192.168.1.0	1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0000
wmask	0.0.254.255	0000 0000.0000 0000.1111 1110.1111 1111
result from	192.168.1.0	**1100 0000.1010 1000**.0000 000**1**.0000 0000
note	… …	all networks 192.168.x.0 with x odd

Come calcolare la wildcard mask?

Se il pattern da soddisfare è una subnet mask, la wmask si calcola sottraendo da 255.255.255.255 la subnet mask.

Ad esempio, per dare accesso a tutti gli utenti di una rete /24, abbiamo:

255.255.255.255 -
255.255.255. 0 =
---
  0. 0. 0.255
e si indica con il comando:

access-list 10 permit 192.160.10.0 0.0.0.255

Mentre con una rete /28 abbiamo:

255.255.255.255 -
255.255.255.240 =
---
  0. 0. 0. 15
usando il comando:

access-list 10 permit 192.168.10.32 0.0.0.15
7.1.2.4 parole chiave per la wildcard mask. I seguenti pattern sono frequenti:

0.0.0.0, indica solo questo host, è abbreviabile con la parola chiave host;

255.255.255.255 indica qualunque host, è abbreviabile con la parola chiave any.

Esempi di parole chiave di wildcard mask.

Queste sono equivalenti:

access-list 10 permit 192.168.10.10 0.0.0.0
access-list 10 permit **host** 192.168.10.10

Così come sono equivalenti queste:

access-list 20 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
access-list 20 permit **any**

Linee guida per la creazione di ACL

Si può avere una sola ACL per:

protocollo (es. IPv4 o IPv6);

interfaccia (es. g0/0);

direzione (in o out).

Quindi, ad es., un router con due interfacce, ognuna con due protocolli, può avere a bordo 8 ACL (2 * 2 * 2).

ACL best practices

1. basare le ACL sulle politiche di sicurezza dell'organizzazione;
2. preparare una descrizione di cosa si vuole che la ACL faccia;
3. usare un text editor per creare, modificare e salvare la ACL;
4. provare la ACL su una rete di sviluppo prima di implementarla in un ambiente di produzione.

dove mettere le ACL. Vanno messe dove massimizzano l'efficacia operativa. In generale [2]:

- le *extended ACL* si solito vengono messe vicino la sorgente, per bloccare il traffico non permesso prima che impegni la rete;
- le *standard ACL* di solito sono vicino alla destinazione, perché queste riportano il solo indirizzo IP del mittente; perciò mettendole vicino al mittente, in caso di blocco, questo verrebbe tagliato fuori da *qualunque* destinazione.

Altre considerazioni:

- l'estensione del controllo dell'amministratore della rete (mettere una ACL in un router significa che se ne ha il controllo);
- la banda passante delle reti coinvolte;
- la facilità di configurazione (ad es.se si vuole schermare una sottorete da più sottoreti mittenti, ci si può mettere ficino alla destinazione, anche se così viaggiano in rete pacchetti che poi saranno scartati).

Posizionamento delle ACL standard.

Nel mettere la standard ACL vicino alla destinazione, fare attenzione a non impedire l'accesso a sottoreti che devono essere raggiungibili.

Prima di attivare la ACL su una interfaccia, è necessario crearla con il comando:

R(config)# access-list acl-number { deny | permit | remark } source-addr [source-wildcard][log]

dove acl-number è un numero da 1 a 99 e (da IOS rel.12.0.1 in poi) da 1300 a 1999, per un totale di 798 ACL.

Ad esempio:

R(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
permette la prosecuzione dei pacchetti provenienti dagli host della rete 192.168.10.0/24.

L'opzione remark permette di commentare la ACL.

Si può dare più di un comando per una ACL identificata con lo stesso numero.

Una ACL si rimuove con il comando:

R(config)# no access-list acl-number

Le ACL si possono osservare con il comando:

R# show access-lists
oppure con:

R# show running-config | include access-list acl-number

Configurata una ACL, si applica ad una interfaccia con il comando:

R(config-if)# ip access-group {acl-number | acl-name} {in | out}

si noti che si è nell'ambiente di configurazione dell'interfaccia voluta, ottenuto con il solito comando:

R(config)# interface interf-id

Per rimuovere una ACL da una interfaccia si usa:

R(config-if)# no ip access group acl-number{in | out}

E per eliminare la ACL (dopo averla rimossa dall'interfaccia):

R(config)# no access-list acl-number

Esempio di dichiarazione di una ACL e sua applicazione in uscita alla seriale s0/0/0:

R(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 //NUMERO ACCESS LIST E COSA SI VUOLE OTTENERE
R(config)# interface s0/0/0 // INTERFACCIA DOVE SI DEVE COLLOCARE

R(config-if)# ip access-group 1 out //VERSO DELLA ACL (ENTRATA IN USCITA OUT)
RICORDARSI DI UTILIZZARE QUESTI 3 COMANDI

Esempi di ACL IPv4 standard numerate.

Bloccare un host e permettere una specifica sottorete:

R(config)# no access-list 1
R(config)# access-list 1 deny host 192.168.10.10
R(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R(config)# interface s0/0/0
R(config-if)# ip access-group 1 out

Si noti:

l'host da bloccare è dichiarato prima del permit della sottorete; se non fosse così non verrebbe bloccato perché appartiene alla sottorete per cui vale il successivo permit 3;
ricordiamo che esiste sempre un implicito deny any alla fine della ACL, quindi qualunque altro host appartenente ad altre reti viene bloccato.

Bloccare un host:

R(config)# no access-list 1
R(config)# access-list 1 deny host 192.168.10.10
R(config)# access-list 1 permit any
R(config)# interface s0/0/0
R(config-if)# ip access-group 1 in

Sintassi di ACL IPv4 standard con nome.
Si può identificare una ACL tramite un nome:

R(config)# ip access-list {standard | extended} acl-name
R(config-std-nacl)# {permit | deny | remark} {source-addr [wildcard]} [log]
Nota:

a differenza di una ACL individuata da un numero, questo comando comincia con **ip;**

il acl-name è alfanumerico, case sensitive, deve essere univoco e non può cominciare con un numero;

si entra in modalità di configurazione di una standard (std) named acl (nacl), come indicato dal prompt di sistema.

Dopo di che, per legarla ad una interfaccia, si deve selezionare l'interfaccia e poi:

R(config-if)# ip access-group name {in | out}
Ad esempio:

```
R(config)# ip access-list standard NO_ACCESS
R(config-std-nacl)# deny host 192.168.11.10
R(config-std-nacl)# permit any
R(config-std-nacl)# exit
R(config)# interface g0/0
R(config-if)# ip access-group NO_ACCESS out
```

Modificare ACL IPv4

Metodo 1 - usare un text editor. Come segue:
visualizzare la ACL con show running-config;
copiarla dal terminale all'editor;
modificarla nell'editor 4;
copiarla dall'editor al terminale;
verificare le modifiche con show running-config.

Nella fase di modifica/correzione nell'editor si metta in testa il comando no access-list acl-num perchè quando si copierà dall'editor al terminale, si dovrà creare la ACL ex novo.

Il comando no access-list acl-num può essere gestito in modo diverso dalle diverse versioni di IOS. Se la ACL viene cancellata senza essere stata slegata dall'interfaccia, in alcuni casi IOS ignora la ACL permettendo il passaggio di tutti i pacchetti. In altri casi blocca il passaggio di tutti i pacchetti. Quindi è bene svincolare la ACL dall'interfaccia prima di cancellarla, in tal modo si avrà sempre omogeneamente il primo comportamento: passano tutti i pacchetti.

Verificare le ACL standard.

Per verificare se ad una interfaccia è legata una ACL si utilizza il comando:

R# show ip interface intf-id
Ad esempio:

R# show ip interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.1.1/30
  ...
  Outgoing access list is 1
  Inbound access list is not set
  ...
Le linee outgoing … e inbound … indicano se vi sono ACL associate, e quali sono.

Il comando:

R# show access-lists
invece elenca tutte le ACL definite, sia numbered che named, e le loro definizioni.

Diagnosticare le ACL

Una ACL con sole deny blocca completamente il traffico a causa del deny any implicito sempre presente in coda alla ACL. **Vi deve essere almeno una *permit* nella ACL.**

L'ordine delle ACE in una ACL.
L'ordine delle ACE che compongono una ACL è importante perché sono processate sequenzialmente.

D'altro canto l'ordine delle ACE è stabilito secondo una logica imposta dal sistema operativo del router.

Come prima regola: un subset di una rete non può essere successivo alla ACE che gestisce la rete. Ad esempio, questo non viene accettato:

R(config)# access-list 3 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R(config)# access-list 3 permit host 192.168.10.10

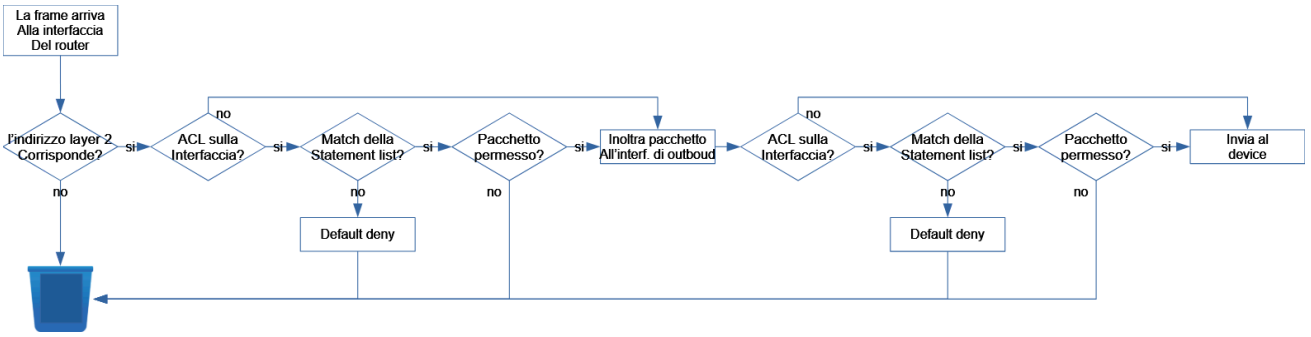
perché la seconda regola riguarda un host (sottoinsieme) della rete 192.168.10.0/24 gestita nella regola che la precede. L'ordine inverso sarebbe accettabile. Così come lo sarebbe una regola riguardante un host appartenente ad una rete diversa.

Cisco IOS riordina le ACL standard. L'ordine con cui le ACE sono inserite, può essere diverso da quello con cui sono memorizzate e processate.

In generale, il sequence number di una ACE riflette l'ordine con cui una regola viene inserita. Ma l'ordine di esecuzione non è quello del sequence number. L'ordine di esecuzione viene indicato dall'output del comando show access-lists acl-number. E il Cisco IOS riordinerà mettendo in testa le regole riguardanti gli host, e secondo una apposita funzione di hash, e successivamente quelle delle reti. Queste ultime secondo l'ordine di inserimento.
Per fare in modo che sequence number e ordine di esecuzione collimino, si può salvare la configurazione corrente in quella di startup e poi effettuare un reload.

Il processo di routing e le ACL è illustrato nel seguente diagramma:

Gli errori più comuni consistono nell'inserire le ACE nell'ordine sbagliato, o specificare ACE non adeguate.



Altri errori consistono nell'applicare la ACL nella direzione errata, o nell'interfaccia errata, o sbagliare l'indirizzo sorgente.

L'uso del comando **show access-list** è lo strumento principale per indagare questi problemi.

Se il comando show access-list mostra una sequenza di ACE nell'ordine corretto e adeguate, allora è necessario investigare l'interfaccia con il comando:

R# show running-config | section interface
per verificare se la ACL è applicata all'interfaccia e nel verso giusto.

In ogni caso verificare con attenzione che non vi siano errori di digitazione o di scopo negli indirizzi che specificano le sorgenti.

ACL EXTENDED

Access-List IPv4 (ACLs) di tipo extended.
Uno strumento onnipresente in tutte le configurazioni degli apparati Cisco e non. Le ACLs di tipo standard ci permettono di controllare il traffico intervenendo a livello 3. Infatti le standard ACL sono limitate a discriminare esclusivamente sull'IP sorgente. Per superare questo limite, e quindi agire su IP destinazione nonché sul header del segmento (livello 4). Le ACLs Extended forniscono un ampio range di controllo. Oltre IP sorgente e destinatario, agisce su tipo di protocollo e porte sorgente e destinataria. Un tale costrutto risponde ad esigenze più complesse come ad esempio poter permettere il traffico email da una network verso una specifica destinazione e contestualmente negare il traffico FTP e WEB per un determinato Host.
Abbiamo 2 tipi di ACL Extended. Named e Numbered. La sola differenza consiste nel riferirsi all'ACL all'interno della configurazione. Nel primo caso attraverso il nome e nel secondo attraverso un numero (range da 100 a 199, e da 2000 a 2699).

Estratto da articolo per CCNA 200-301 Cisco.

Best Practices Cisco per la creazione e applicazione delle ACL:

- Applicare ACL estese vicino alla sorgente
- Applicare ACL standard vicino alla destinazione
- Ordinare le ACL con più istruzioni dalla più specifica alla meno specifica
- Massimo due ACL possono essere applicate a un'interfaccia di rete Cisco
- Solo una ACL può essere applicata in entrata o in uscita per interfaccia per protocollo di Livello 3

Ci sono alcune best practices raccomandate per la creazione e applicazione delle liste di controllo accesso (ACL). L'amministratore di rete dovrebbe applicare una ACL standard il più vicino possibile alla destinazione. L'istruzione ACL standard è composta da un indirizzo IP sorgente e una maschera wildcard. C'è un numero o nome comune che assegna più istruzioni alla stessa ACL.

Le ACL standard sono un tipo più vecchio e molto generale. Di conseguenza possono filtrare inavvertitamente il traffico in modo scorretto. Applicare l'ACL standard vicino alla destinazione è raccomandato per prevenire possibili sovra-filtraggio. L'ACL estesa dovrebbe essere applicata il più vicino possibile alla sorgente.
Le ACL estese sono granulari (specifiche) e forniscono più opzioni di filtraggio.
Includono indirizzo sorgente, indirizzo destinazione, protocolli e numeri di porta.
Applicare le ACL estese vicino alla sorgente impedisce al traffico che dovrebbe essere filtrato di attraversare la rete. Questo conserva larghezza di banda e l'elaborazione aggiuntiva richiesta ad ogni hop del router dagli endpoint sorgente a destinazione.

Alcune liste di controllo accesso sono composte da più istruzioni.
L'ordine delle istruzioni è fondamentale per l'elaborazione delle ACL.
Il router inizia dall'alto (prima) e cicla attraverso tutte le istruzioni finché non viene trovata un'istruzione corrispondente. Il pacchetto viene scartato quando non esiste corrispondenza.
Ordinare tutte le istruzioni ACL dalla più specifica alla meno specifica.
Assegnare prima le istruzioni meno specifiche causerà a volte una falsa corrispondenza. Di conseguenza la corrispondenza sull'istruzione ACL intesa non avviene mai.

L'istruzione ACL più specifica è caratterizzata da **indirizzo sorgente e destinazione con maschere wildcard più corte (più zeri).** Questo configura sottoreti specifiche da far corrispondere. Inoltre, sono specificati anche protocolli applicativi o numeri di porta.

La prima istruzione ACL è più specifica della seconda istruzione ACL.

```
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 10.10.64.1 eq 23
access-list 100 deny tcp any any eq 23
```

Maschere Wildcard ACL

La maschera wildcard è una tecnica per far corrispondere un indirizzo IP specifico o un range di indirizzi IP.
Le liste di controllo accesso (ACL) di Cisco filtrano in base al range di indirizzi IP configurato da una maschera wildcard. La maschera wildcard è una maschera invertita dove l'indirizzo IP corrispondente o il range è basato sui bit 0. I bit aggiuntivi sono impostati a 1 in quanto non è richiesta corrispondenza.

Il wildcard 0.0.0.0 è usato per far corrispondere un singolo indirizzo IP.
La maschera wildcard per 255.255.224.0 è 0.0.31.255 (invertire i bit così zero=1 e uno=0) annotata con il seguente esempio.

11111111.11111111.111 00000.00000000 = subnet mask (255.255.224.0)
00000000.00000000.000 11111.11111111 = wildcard mask (0.0.31.255)

Tutti gli host e i dispositivi di rete hanno interfacce di rete a cui è assegnato un indirizzo IP.
Ogni sottorete ha un range di indirizzi IP host che sono assegnabili alle interfacce di rete.
I wildcard ACL sono configurati per filtrare (permit/deny) basandosi su un range di indirizzi. Questo potrebbe includere host, sottoreti o più sottoreti.

Esempio 1: Maschera Wildcard Classful
Il seguente wildcard 0.0.0.255 corrisponderà solo alla sottorete 192.168.3.0 e non corrisponderà a tutto il resto. Questo potrebbe essere usato con una ACL ad esempio per permettere o negare una sottorete.

192 . 168 . 3 . 0
11000000.10101000.00000011.00000000
00000000.00000000.00000000.11111111 = 0.0.0.255
192.168.3.0 0.0.0.255 = corrisponde solo alla sottorete 192.168.3.0

Esempio 2: Maschera Wildcard Classful

Il seguente wildcard 0.0.0.255 corrisponderà solo alla sottorete 200.200.1.0 e non corrisponderà a tutto il resto. Questo potrebbe essere usato con una ACL ad esempio per permettere o negare un indirizzo host pubblico o sottorete.

200 . 200 . 1 . 0
11001000.11001000.00000001.00000000
00000000.00000000.00000000.11111111 = 0.0.0.255
200.200.1.0 0.0.0.255 = corrisponde solo alla sottorete 200.200.1.0

Esempio 3: Maschera Wildcard Classful

Il seguente wildcard 0.0.255.255 corrisponderà a tutte le sottoreti 172.16.0.0 e non corrisponderà a tutto il resto. Questo potrebbe essere usato con una ACL ad esempio per permettere o negare più sottoreti.

172 . 16 . 0 . 0
10101100.00010000.00000000.00000000
00000000.00000000.11111111.11111111 = 0.0.255.255
172.16.0.0 0.0.255.255 = corrisponde solo alla sottorete 172.16.0.0

Esempio 1: Maschera Wildcard Classless

Ogni volta che applichi un wildcard non predefinito, questo è chiamato indirizzamento classless. In questo esempio, 192.168.1.0 è un indirizzo di rete di classe C. Tutti gli indirizzi di classe C hanno una maschera di sottorete predefinita di 255.255.255.0 (/24). Al contrario, la maschera wildcard predefinita è 0.0.0.255 per un indirizzo di classe C.

Per permettere o negare un range di indirizzi host all'interno del 4° ottetto richiede una maschera wildcard classless. Per questo esempio, il wildcard 0.0.0.15 corrisponderà al range di indirizzi host da 192.168.1.1 - 192.168.1.14 e non corrisponderà a tutto il resto. Sono i primi quattro bit del 4° ottetto che sommano a 14 indirizzi host. L'indirizzo di rete e broadcast non possono essere assegnati a un'interfaccia di rete. Questo potrebbe essere usato con una ACL ad esempio per permettere o negare solo indirizzi host specifici.

192 . 168 . 1 . 0
11000000.10101000.00000001.0000 0000
00000000.00000000.00000000.0000 1111 = 0.0.0.15
192.168.1.0 0.0.0.15 = corrisponde 192.168.1.1/28 -> 192.168.1.14/28

Esempio 2: Maschera Wildcard Classless

La seguente maschera wildcard 0.0.0.3 corrisponderà al range di indirizzi host da 192.168.4.1 - 192.168.4.2 e non corrisponderà a tutto il resto. Sono i primi due bit del 4° ottetto che sommano a 2 indirizzi host. L'indirizzo di rete e broadcast non possono essere assegnati a un'interfaccia di rete. Questo potrebbe essere usato ad esempio per permettere o negare indirizzi host specifici su una connessione WAN punto-punto.

192 . 168 . 4 . 0
11000000.10101000.00000100.000000 00
00000000.00000000.00000000.000000 11 = 0.0.0.3
192.168.4.0 0.0.0.3 = corrisponde 192.168.4.1/30 e 192.168.4.2/30

Esempio 3: Maschera Wildcard Classless

L'amministratore di rete deve configurare una ACL che permette traffico solo dal range host 172.16.1.32 a 172.16.1.39. Qual è la ACL e maschera wildcard che lo realizzerebbe?

La seguente maschera wildcard 0.0.0.7 corrisponderà al range di indirizzi host da 172.16.1.33 - 172.16.1.38 e non corrisponderà a tutto il resto. Sono i primi tre bit del 4° ottetto che sommano a 6 indirizzi host. L'indirizzo di rete e broadcast non possono essere assegnati a un'interfaccia di rete. Questo potrebbe essere usato ad esempio per permettere o negare indirizzi host specifici all'interno di una sottorete.

172 . 16 . 1 . 32
10101100.00010000.00000001.00100 000
00000000.00000000.00000000.00000 111 = 0.0.0.7
172.16.1.0 0.0.0.7 = corrisponde a 172.16.1.33/29 -> 172.16.1.38/29

La seguente ACL standard permetterà traffico dal range di indirizzi IP host 172.16.1.33/29 a 172.16.1.38/29. Invertire la maschera wildcard per calcolare la maschera di sottorete (0.0.0.7 = 255.255.255.248 (/29) o contare tutti gli zeri.
access-list 10 permit 172.16.1.32 0.0.0.7

ACL Standard Numerata

La lista di accesso standard ha un range di numeri da 1-99 e 1300-1999. Specifica permit/deny traffico solo da un indirizzo sorgente con maschera wildcard opzionale. La maschera wildcard è usata per il filtraggio di range di sottoreti. Per impostazione predefinita, c'è una clausola implicita

deny all come ultima istruzione con qualsiasi ACL. Questo negherà tutto il traffico che non è esplicitamente permesso. L'ACL standard richiede di aggiungere un permit any obbligatorio come ultima istruzione.

access-list 99 deny host 172.33.1.1
access-list 99 permit any

Questo permette tutti i pacchetti che non corrispondono a nessuna clausola precedente all'interno di una ACL. La best practice Cisco è ordinare le istruzioni in sequenza dalla più specifica alla meno specifica.

ACL Standard Nominata

Questa è una ACL configurata con un nome invece di un numero. Ha le stesse regole di una ACL standard numerata. La seguente ACL nominata internet negherà tutto il traffico da tutti gli host sulla sottorete 192.168.1.0/24. Inoltre, registrerà qualsiasi pacchetto che viene negato.

ip access-list internet log
deny 192.168.1.0 0.0.0.255
permit any

Le ACL nominate permettono di aggiungere o eliminare dinamicamente istruzioni ACL senza dover eliminare e riscrivere tutte le righe. C'è ovviamente anche meno utilizzo di CPU richiesto. Sono più facili da gestire e abilitano la risoluzione di problemi di rete.

ACL Estesa Numerata

Il range di numeri va da 100-199 e 2000-2699.
Supporta più istruzioni permit e deny con indirizzo IP sorgente e/o destinazione.
Inoltre puoi filtrare basandosi su protocollo applicativo basato su IP, TCP o UDP o numero di porta.

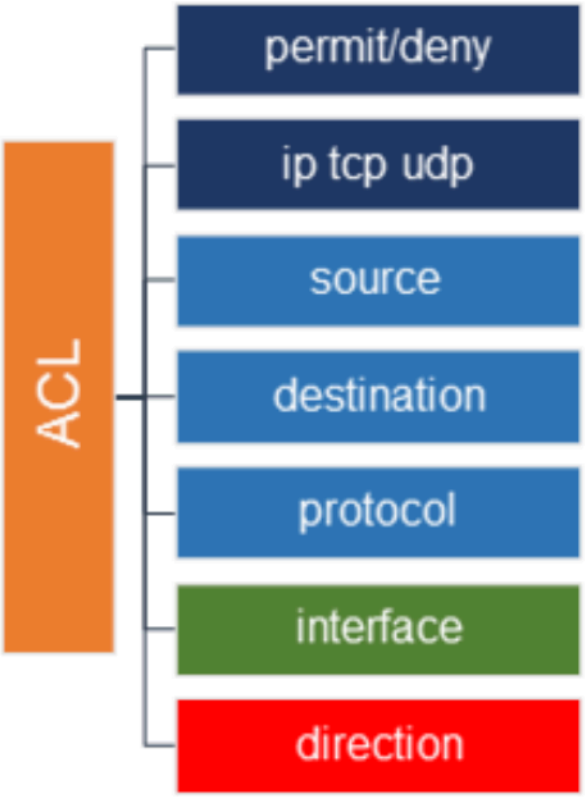
C'è una clausola implicita nascosta deny all’ultima istruzione aggiunta alla fine di qualsiasi ACL estesa.
Devi includere permit ip any any come ultima istruzione a tutte le ACL estese. Questo effettivamente permette tutti i pacchetti che non corrispondono a nessuna clausola precedente all'interno di una ACL.
Alcune ACL sono composte da tutte istruzioni deny, quindi senza l'ultima istruzione permit, tutti i pacchetti verrebbero scartati.

Esempio 1: ACL Estesa Numerata

Il seguente comando IOS permette traffico http dall'host 10.1.1.1 all'indirizzo host 10.1.2.1.
access-list 100 permit tcp host 10.1.1.1 host 10.1.2.1 eq 80

L'istruzione della lista di controllo accesso (ACL) si legge da sinistra a destra come - permetti tutto il traffico tcp solo dall'host sorgente all'host destinazione che è http (80).
Il TCP si riferisce alle applicazioni che sono basate su TCP. La parola chiave UDP è usata per applicazioni che sono basate su UDP come SNMP ad esempio.

```
access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
```



Prospetto Riepilogativo Porte TCP e UDP Standard

Porte Well-Known (0-1023)

Tabella Completa Ordinata per Numero di Porta

Porta	Protocollo	Nome Servizio	Descrizione Completa
7	TCP/UDP	Echo	Echo Protocol - Servizio eco per test di connettività
9	TCP/UDP	Discard	Discard Protocol - Scarta tutti i pacchetti ricevuti
13	TCP/UDP	Daytime	Daytime Protocol - Fornisce data e ora correnti
17	TCP/UDP	QOTD	Quote of the Day - Fornisce una citazione del giorno
19	TCP/UDP	Chargen	Character Generator - Genera flusso continuo di caratteri
20	TCP	FTP-Data	FTP Data Transfer - Canale dati per trasferimenti FTP
21	TCP	FTP	FTP Control - Canale controllo File Transfer Protocol
22	TCP	SSH	Secure Shell - Accesso remoto sicuro crittografato
23	TCP	Telnet	Telnet - Accesso terminale remoto non crittografato
25	TCP	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol - Invio email
37	TCP/UDP	Time	Time Protocol - Sincronizzazione tempo (RFC 868)
42	TCP/UDP	Nameserver	Host Name Server - Risoluzione nomi host
43	TCP	WHOIS	WHOIS Protocol - Informazioni su domini e indirizzi IP
49	TCP/UDP	TACACS	Terminal Access Controller Access Control System
53	TCP/UDP	DNS	Domain Name System - Risoluzione nomi dominio
67	UDP	DHCP-Server	DHCP Server - Assegnazione automatica indirizzi IP
68	UDP	DHCP-Client	DHCP Client - Ricezione configurazione IP
69	UDP	TFTP	Trivial File Transfer Protocol - Trasferimento file semplice
70	TCP	Gopher	Gopher Protocol - Protocollo di distribuzione documenti
79	TCP	Finger	Finger Protocol - Informazioni su utenti del sistema

80	TCP	HTTP	HyperText Transfer Protocol - Navigazione web
87	TCP	Private-RJE	Private Terminal Link - Collegamento terminale privato
95	TCP	SUPDUP	SUPDUP Protocol - Protocollo terminale avanzato
101	TCP	Hostname	NIC Host Name Server - Server nomi NIC
102	TCP	ISO-TSAP	ISO Transport Service Access Point
107	TCP	RTelnet	Remote Telnet Service - Servizio Telnet remoto
109	TCP	POP2	Post Office Protocol v2 - Ricezione email (obsoleto)
110	TCP	POP3	Post Office Protocol v3 - Ricezione email
111	TCP/UDP	RPC	ONC RPC - Open Network Computing Remote Procedure Call
113	TCP	Ident	Identification Protocol - Identificazione connessioni TCP
115	TCP	SFTP	Simple File Transfer Protocol (diverso da SSH SFTP)
117	TCP	UUCP-Path	UUCP Path Service - Servizio percorsi UUCP
119	TCP	NNTP	Network News Transfer Protocol - Gruppi di discussione
123	UDP	NTP	Network Time Protocol - Sincronizzazione orario precisa
135	TCP	MS-RPC	Microsoft RPC Endpoint Mapper - Mappatura servizi RPC
137	UDP	NetBIOS-NS	NetBIOS Name Service - Risoluzione nomi NetBIOS
138	UDP	NetBIOS-DGM	NetBIOS Datagram Service - Servizio datagram NetBIOS
139	TCP	NetBIOS-SSN	NetBIOS Session Service - Sessioni NetBIOS
143	TCP	IMAP	Internet Message Access Protocol - Accesso email server
161	UDP	SNMP	Simple Network Management Protocol - Gestione rete
162	UDP	SNMP-Trap	SNMP Trap - Notifiche eventi SNMP
179	TCP	BGP	Border Gateway Protocol - Routing Internet
389	TCP	LDAP	Lightweight Directory Access Protocol - Servizi directory

443	TCP	HTTPS	HTTP Secure - Navigazione web crittografata (SSL/TLS)
445	TCP	SMB	Microsoft SMB over TCP/IP - Condivisione file Windows
465	TCP	SMTPS	SMTP over SSL/TLS - Invio email crittografato
514	UDP	Syslog	System Logging Protocol - Registrazione eventi sistema
515	TCP	LPD	Line Printer Daemon - Servizio stampa remota
520	UDP	RIP	Routing Information Protocol - Protocollo routing
521	UDP	RIPng	RIPng for IPv6 - RIP per IPv6
546	UDP	DHCPv6-Client	DHCPv6 Client - Client DHCP per IPv6
547	UDP	DHCPv6-Server	DHCPv6 Server - Server DHCP per IPv6
587	TCP	SMTP-MSA	SMTP Message Submission Agent - Invio email autenticato
631	TCP/UDP	IPP	Internet Printing Protocol - Stampa via Internet
636	TCP	LDAPS	LDAP over SSL/TLS - LDAP crittografato
993	TCP	IMAPS	IMAP over SSL/TLS - IMAP crittografato
995	TCP	POP3S	POP3 over SSL/TLS - POP3 crittografato

Porte Registrate (1024-49151)

Porta	Protocollo	Nome Servizio	Descrizione Completa
1080	TCP	SOCKS	SOCKS Proxy Protocol - Protocollo proxy generico
1194	UDP	OpenVPN	OpenVPN - Tunnel VPN crittografato
1433	TCP	MS-SQL-S	Microsoft SQL Server Database
1521	TCP	Oracle	Oracle Database Listener - Listener database Oracle
1701	UDP	L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol - Tunneling VPN
1723	TCP	PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol - VPN Microsoft

1812	UDP	RADIUS	RADIUS Authentication - Autenticazione centralizzata
1813	UDP	RADIUS-Acct	RADIUS Accounting - Contabilizzazione RADIUS
1883	TCP	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport - IoT messaging
2049	TCP/UDP	NFS	Network File System - Condivisione file Unix/Linux
2082	TCP	cPanel	cPanel Control Panel - Pannello controllo hosting
2083	TCP	cPanel-SSL	cPanel over SSL/TLS - cPanel crittografato
2086	TCP	WHM	Web Host Manager - Gestione server hosting
2087	TCP	WHM-SSL	WHM over SSL/TLS - WHM crittografato
2181	TCP	Zookeeper	Apache Zookeeper - Coordinazione servizi distribuiti
2222	TCP	SSH-Alt	SSH Alternative - SSH su porta alternativa
2375	TCP	Docker	Docker Daemon API - API Docker non sicura
2376	TCP	Docker-TLS	Docker Daemon API over TLS - API Docker sicura
2377	TCP	Docker-Swarm	Docker Swarm Mode - Orchestrazione container
3000	TCP	Grafana	Grafana Dashboard - Dashboard monitoraggio
3128	TCP	Squid	Squid Proxy - Server proxy web cache
3306	TCP	MySQL	MySQL Database Server - Database MySQL
3389	TCP	RDP	Remote Desktop Protocol - Desktop remoto Windows
3690	TCP	SVN	Subversion - Sistema controllo versioni
4444	TCP	Various	Porta comune per tool di penetration testing
4949	TCP	Munin	Munin Monitoring - Monitoraggio sistema
5000	TCP	UPnP/Flask	Universal Plug and Play / Flask Development Server
5060	UDP	SIP	Session Initiation Protocol - Protocollo VoIP
5061	TCP	SIP-TLS	SIP over TLS - SIP crittografato
5432	TCP	PostgreSQL	PostgreSQL Database Server
5666	TCP	NRPE	Nagios Remote Plugin Executor - Monitoring Nagios
5671	TCP	AMQP-SSL	AMQP over SSL/TLS - Message queuing sicuro

5672	TCP	AMQP	Advanced Message Queuing Protocol - RabbitMQ
5900	TCP	VNC	Virtual Network Computing - Desktop remoto
6343	UDP	SFlow	SFlow Protocol - Monitoraggio traffico rete
6379	TCP	Redis	Redis Database - Database in-memory
6443	TCP	Kubernetes	Kubernetes API Server - API cluster Kubernetes
8000	TCP	HTTP-Alt	HTTP Alternative - Server web alternativo
8008	TCP	HTTP-Alt2	HTTP Alternative - Server web alternativo
8080	TCP	HTTP-Proxy	HTTP Proxy/Alternative - Proxy web comune
8443	TCP	HTTPS-Alt	HTTPS Alternative - HTTPS su porta alternativa
8888	TCP	HTTP-Alt3	HTTP Alternative - Server sviluppo comune
9000	TCP	PHP-FPM	PHP FastCGI Process Manager
9090	TCP	Prometheus	Prometheus Monitoring Server - Raccolta metriche
9100	TCP	Node-Exporter	Prometheus Node Exporter - Metriche sistema
9115	TCP	Blackbox	Prometheus Blackbox Exporter - Test connettività
9200	TCP	Elasticsearch	Elasticsearch REST API - Motore ricerca
9300	TCP	Elasticsearch-Node	Elasticsearch Cluster Communication
10000	TCP	Webmin	Webmin Administration Panel - Pannello admin Linux
10050	TCP	Zabbix-Agent	Zabbix Agent - Agent monitoraggio
10051	TCP	Zabbix-Server	Zabbix Server - Server monitoraggio
11211	TCP	Memcached	Memcached - Sistema cache distribuito
25565	TCP	Minecraft	Minecraft Server (Java Edition) - Server gioco
27015	UDP	Steam	Steam Gaming Protocol - Protocollo gaming Valve
27017	TCP	MongoDB	MongoDB Database Server - Database NoSQL
28960	UDP	COD-Games	Call of Duty Games - Giochi Call of Duty

Porte Private/Dinamiche (49152-65535)

Queste porte sono riservate per:

- **Connessioni client temporanee** - Porte effimere per connessioni outbound
- **Servizi privati e personalizzati** - Applicazioni custom aziendali
- **Testing e sviluppo** - Ambiente di test e prototipazione
- **Load balancing** - Distribuzione del carico su porte multiple

Esempi di Utilizzo Comune

Range Porta	Utilizzo Tipico
49152-50000	Connessioni client Windows
50001-55000	Servizi enterprise personalizzati
55001-60000	Applicazioni di sviluppo e test
60001-65535	Servizi temporanei e cache

Classificazione per Sicurezza

🔴 Porte ad Alto Rischio (da monitorare attentamente)

Porta	Motivo
21	FTP - Trasmissione credenziali in chiaro
23	Telnet - Nessuna crittografia
53	DNS - Amplification attacks, cache poisoning
135	RPC - Vulnerabile a exploit Windows
137-139	NetBIOS - Information disclosure
445	SMB - WannaCry, EternalBlue, ransomware
1433	SQL Server - Attacchi database
3389	RDP - Brute force, ransomware

🟡 Porte a Rischio Medio (configurazione attenta)

Porta	Motivo
22	SSH - Brute force se non configurato bene
80	HTTP - Traffic sniffing, MITM

161	SNMP - Community strings deboli
443	HTTPS - Vulnerabilità certificati/TLS
993, 995	Email sicuro - Configurazione complessa

🟢 Porte Generalmente Sicure (se ben configurate)

Porta	Motivo
25, 587	SMTP - Se con autenticazione
110, 143	Email - Se con TLS
443	HTTPS - Standard sicuro
465, 993, 995	Email crittografato

COMANDI CISCO IN BREVE
copy running-config startup-config - SALVARE LA CONFIGURAZIONE
show access-list MOSTRA LE ACCESS LIST

Se l'ACL è applicata a un'interfaccia, prima rimuovila:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface [nome-interfaccia]
Router(config-if)# no ip access-group 1 in
Router(config-if)# no ip access-group 1 out
Router(config-if)# exit
Router(config)# no access-list 1
Per verificare che sia stata eliminata:
Router# show access-lists